

Filtro Ativo Passa-Faixa MFB

Função de transferência, resposta em frequência e validação teórico-experimental

Romário J. O. Veloso

Bacharelando em Engenharia Eletrônica
Universidade Federal de Pernambuco – UFPE
Centro de Tecnologia e Geociências – CTG
Departamento de Eletrônica e Sistemas – DES

Prática 2 de Circuitos Elétricos 2 ▪ Recife – Pernambuco ▪ 20 de setembro de 2026

Sumário

1. Introdução
2. Análise teórica
3. Validação
4. Discussão
5. Conclusão
6. Referências

Contexto da prática

Problema investigado

Determinar como a função de transferência de um filtro ativo influencia sua resposta em regime permanente senoidal, confrontando o modelo matemático com a simulação e com as medições realizadas em bancada.

Grandezas observadas

- ganho $|H(j\omega)| = V_o/V_i$;
- fase $\phi = 360^\circ\,\Delta T/T$;
- frequência de ressonância;
- característica passa-faixa.

Etapas complementares

- análise no domínio da frequência;
- cálculo simbólico e numérico;
- validação no LTspice;
- ensaio com protoboard e osciloscópio.

Objetivo geral

Analisar a resposta em frequência de um filtro ativo de realimentação múltipla (MFB) e verificar a capacidade da função de transferência de prever seu comportamento em regime permanente senoidal.

- Obter analiticamente a função de transferência $H(s)$ do circuito.
- Calcular magnitude e fase para frequências entre $40\,\mathrm{Hz}$ e $11\,\mathrm{kHz}$.
- Validar o modelo por cálculo simbólico e simulação no LTspice.
- Medir amplitudes e defasagem com o osciloscópio.
- Comparar teoria, simulação e experimento, identificando fontes de erro.

Metodologia de validação

1. Análise teórica

- aplicação da LKC;
- obtenção de $H(s)$;
- substituição $s = j\omega$;
- cálculo de módulo e fase.

2. Simulação

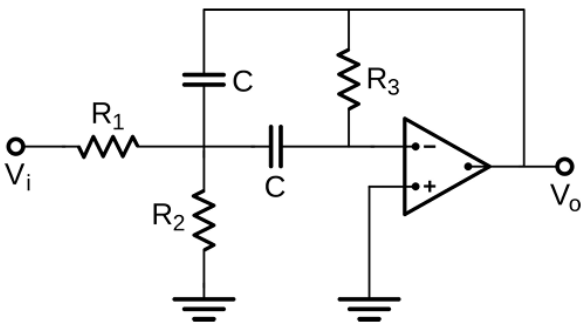
- circuito reproduzido no LTspice;
- alimentação simétrica de $\pm 10\,\mathrm{V}$;
- senoide de $100\,\mathrm{mV}$;
- varredura de $40\,\mathrm{Hz}$ a $11\,\mathrm{kHz}$;

3. Ensaio em bancada

- montagem em protoboard;
- amplificador operacional e fonte simétrica;
- gerador e osciloscópio;
- conferência dos componentes;
- dois canais de medição;

Processamento dos sinais

$$|H(j\omega)| = V_o/V_i \qquad \text{e} \qquad \phi = 360^\circ\,\Delta T/T.$$



Circuito MFB analisado.

Topologia

Filtro ativo passa-faixa de segunda ordem, com amplificador operacional e duas malhas de realimentação.

Valores nominais

- $R_1 = R_2 = 470\,\Omega$;
- $R_3 = 47\,\mathrm{k}\Omega$;
- $C_1 = C_2 = 100\,\mathrm{nF}$;
- alimentação: $\pm 10\,\mathrm{V}$;
- entrada: senoide de $100\,\mathrm{mV}$.

Equações nodais

$$V_1 = -\frac{V_o}{CR_3 s}$$

$$\frac{-V_1 + V_i}{R_1} = CsV_1 + Cs(V_1 - V_o) + \frac{V_1}{R_2}.$$

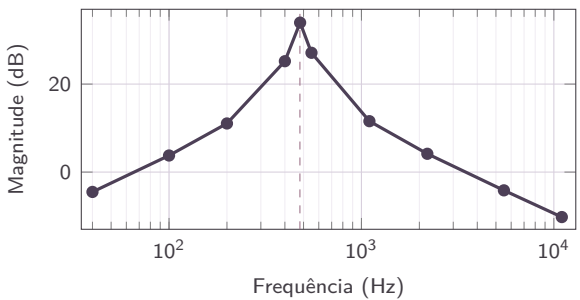
Considera-se o amplificador operacional ideal: corrente de entrada nula e curto-circuito virtual entre os terminais.

Função de transferência

$$H(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{-\frac{s}{R_1 C}}{s^2 + \frac{2s}{R_3 C} + \frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2 R_3 C^2}}.$$

O zero na origem e o par de polos complexos produzem a resposta passa-faixa.

Para o regime permanente senoidal, substitui-se $s = j\omega$, com $\omega = 2\pi f$.



Curva teórica calculada a partir de $H(j\omega)$.

Parâmetros centrais

$$f_0 = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2 R_3 C^2}} \approx 478{,}9\,\mathrm{Hz}$$

$$Q \approx 7{,}07, \qquad |H(j\omega_0)| \approx 50.$$

Interpretação

O circuito atenua baixas e altas frequências e apresenta ganho máximo na vizinhança de $480\,\mathrm{Hz}$.

Avaliação de $H(j\omega)$

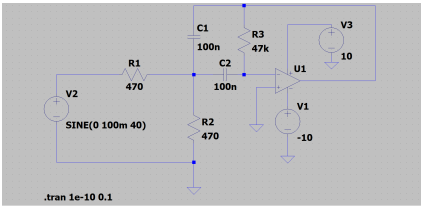
Os valores abaixo foram obtidos com $R_1 = R_2 = 470\,\Omega$, $R_3 = 47\,\mathrm{k}\Omega$ e $C = 100\,\mathrm{nF}$.

f (Hz)	$\lvert H(j\omega)\rvert$	ϕ (°)
40	0,5947	-90,68
100	1,5431	-91,77
200	3,5679	-94,09
400	18,1956	-111,34
480	49,9733	178,13

f (Hz)	$\lvert H(j\omega)\rvert$	ϕ (°)
550	22,6854	116,98
1100	3,7874	94,34
2200	1,6149	91,85
5500	0,6203	90,71
11000	0,3084	90,35

O máximo calculado ocorre próximo de $480\,\mathrm{Hz}$, confirmando a seletividade do filtro.

Validação no LTspice



Circuito no LTspice.

f (Hz)	Teórico	LTspice	Erro
40	0,5947	0,5952	0,09%
100	1,5431	1,5480	0,31%
400	18,1956	22,9160	25,94%
480	49,9733	48,7146	2,52%
1100	3,7874	2,9902	21,05%
11000	0,3084	0,2897	6,07%

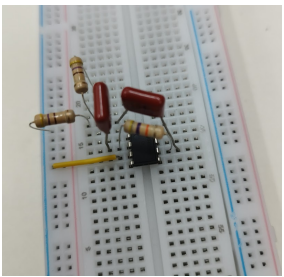
Fase teórica e simulada

f (Hz)	Teórica	LTspice
40	$-90,68^\circ$	-89°
480	$178,13^\circ$	179°
11000	$90,35^\circ$	92°

Síntese

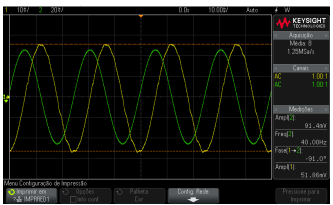
A simulação reproduziu a ressonância e as tendências de magnitude e fase; os maiores desvios ocorreram nas regiões de transição.

Montagem experimental



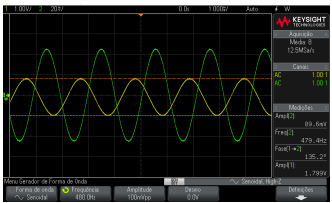
Filtro MFB implementado em protoboard.

Baixa frequência: 40 Hz



Saída atenuada e defasagem próxima de $-90°$.

Ressonância: 480 Hz



Maior ganho observado na vizinhança da frequência central.

Foto do circuito: acervo do autor. Osciloscópio: canal amarelo, saída V_o; canal verde, entrada V_i.

Comparação entre teoria e experimento

	Magnitude			Fase (°)	
f (Hz)	Teoria	Experimento	Erro	Teoria	Experimento
40	0,5947	0,5674	4,59%	-90,68	-91,0
100	1,5431	1,4995	2,83%	-91,77	-90,0
400	18,1956	15,3616	15,58%	-111,34	-108,8
480,2	49,9733	42,4354	15,08%	178,13	-153,5
1100	3,7874	4,0000	5,61%	94,34	96,5
11000	0,3084	0,3486	13,03%	90,35	89,7

Resultados confirmados

- resposta passa-faixa preservada;
- ressonância experimental em 480,2 Hz;
- boa concordância nas extremidades e na fase.

Principais fontes de desvio

- tolerância de resistores e capacitores;
- produto ganho–banda do amplificador;
- parasitas da protoboard e ruído de medição;
- representação circular da fase junto à ressonância.

Conclusões

- A função de transferência descreveu corretamente a natureza passa-faixa do filtro MFB.
- O modelo previu uma frequência central de aproximadamente 478,9 Hz e ganho máximo próximo de 50.
- O LTspice reproduziu a ressonância e o comportamento global de magnitude e fase.
- A bancada apresentou pico em 480,2 Hz, muito próximo do valor teórico.
- Os desvios de ganho são compatíveis com tolerâncias dos componentes e limitações do amplificador operacional real.

Síntese da prática

A integração entre análise, simulação e experimento permitiu validar o modelo e compreender os efeitos não ideais presentes no circuito físico.

Referências bibliográficas

[1] **Analog Devices. Ltspice: Spice simulation software.** Disponível em: https://www.analog.com/ltspice, 2025. Acesso em: maio de 2025.

[2] **Robert L. Boylestad.** ***Introductory Circuit Analysis.*** Prentice Hall, Upper Saddle River, 12 edition, 2010.

[3] **Keysight Technologies.** ***InfiniiVision Oscilloscopes: User's Guide.*** Keysight Technologies, 2023.

[4] **Maxima Development Team. Maxima: A computer algebra system.** Disponível em: https://maxima.sourceforge.io/, 2025. Acesso em: maio de 2025.

[5] **James W. Nilsson and Susan A. Riedel.** ***Circuitos Elétricos.*** Pearson, São Paulo, 10 edition, 2015.



OBRIGADO

Romário J. O. Veloso

Bacharelando em Engenharia Eletrônica
Universidade Federal de Pernambuco – UFPE
Centro de Tecnologia e Geociências – CTG
Departamento de Eletrônica e Sistemas – DES

romariojonas.com